உறுப்புகளையும் மற்றும் புற்று நோய் செல்களையும் நேரிடையாகத் தாக்குகின்றன. இலக்கு செல்களை தற்கொலைக்குத் தூண்டுதல், இலக்கு செல்களை அழித்தல் அல்லது வேதிப்பொருள்கள் (சைட்டோகைன்கள்) வெளியீடினால் தனித்திறன் உடைய நோய்த்தடுப்பாற்றல் மற்றும் தனித்திறன் இல்லாத எதிர்ப்பாற்றலை (விழுங்குதல் மற்றும் அழற்சி) மேம்படுத்தல் போன்ற பணிகளிலும் T செல்கள் ஈடுபடுகின்றன.

13.4.5 குறிப்பிட முடிந்த நோய்த்தடுப்பாற்றலின் வகைகள்

தனித்திறன் உடைய எதிர்ப்பாற்றலை இயற்கை வழிமுறையில் நோய்த்தொற்று வாயிலாக தீவிரமாகவும் அல்லது முன்னரே உருவான ஆன்டிபாடிகளை (சீம்பால்) பெறுவதன் வாயிலாக மந்தமாகவும் பெறலாம். தனித்திறன் உடைய எதிர்ப்பாற்றலை செயற்கை வழி முறையில் தடுப்பூசி வாயிலாக தீவிரமாகவும் அல்லது முன்னரே உருவான ஆன்டிபாடிகளை (எதிர் ஊனீர்) (antisera) பெறுவதன் வாயிலாக மந்தமாகவும் பெறலாம்.



செயலற்ற நோய்த்தடுப்பு சிகிச்சை: குறிப்பிட்ட நோய் தொற்று கிருமிக்கு எதிராக முன்னமே உருவாக்கப்பட்ட பிறபொருளெதிரிகளை உடலில் செலுத்துதல் தொற்று நோய் கட்டுப்படுத்தும் சிகிச்சை.

13.5 ஆன்டிஜென்கள் (Antigens)

ஒரு குறிப்பிட்ட நோயெதிர்ப்பு தூண்டும் பொருள்கள் ஆன்டிஜென்கள் ஆகும். ஆன்டிஜென்களின் மூலக்கூறு பண்புகளும் நோயெதிர்ப்பு செயல்பாட்டிற்கு இவை இறுதியில் எவ்வாறு வழிவகுக்கின்றன என்பவைகளும் நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு குறித்த நமது புரிதலுக்கு மையமாக இருக்கின்றன.

13.5.1 இம்யூனோஜெனிசிட்டியும் ஆன்டிஜெனிசிட்டியும் (Immunogenicity versus Antigenicity)

இம்யூனோஜெனிசிட்டியும் ஆன்டிஜெனிசிட்டியும் ஆன்டிஜென்களால் தூண்டப்படும் இரண்டு பண்புகளாகும்.

இம்யூனோஜெனிசிட்டி என்பது, ஒரு ஆன்டிஜெனினால் தூண்டப்படும் ஹீமோரல் அல்லது செல் நடுநிலை நோயெதிர்ப்பு பதில் தூண்டல் ஆகும்.

B செல்கள் + ஆன்டிஜென் ⟶ விளைவு B செல்கள் (பிளாஸ்மா செல்கள்) + நினைவக B செல்கள்

T செல்கள் + ஆன்டிஜென் ⟶ விளைவு T செல்கள் (பிளாஸ்மா செல்கள்) + நினைவக B செல்கள்

ஒரு குறிப்பிட்ட நோயெதிர்ப்பை தூண்டக்கூடிய பொருள் வழக்கமாக ஆன்டிஜென் என அழைக்கப்பட்டாலும், அதனை இம்யூனோஜென் என அழைப்பது மிகவும் பொருத்தமானது.

ஆன்டிஜெனிசிட்டி என்பது ஒரு ஆன்டிஜென் மேற்கூறிய பதில் தூண்டலின் விளைவுகளான பொருள்களோடு இணையும் திறன் ஆகும். (ஆன்டிபாடிகள் அல்லது செல் மேற்பரப்பு வாங்கிகள்).

அனைத்து இம்யூனோஜென்களும் ஆன்டிஜென்களே ஆனால் எல்லா ஆன்டிஜென்களும் இம்யூனோஜென்கள் அல்ல. ஹாப்டன்கள் என அழைக்கப்படும் சில சிறிய மூலக்கூறுகள் ஆன்டிஜெனிக்காக இருப்பினும், அவை தானாகவே நோயெதிர்ப்பு தூண்டுதலை உருவாக்குவதில்லை. அதாவது ஹாப்டன்களுக்கு இம்யூனோஜெனிசிட்டி இல்லை.

13.5.2 இம்யூனோஜெனிசிட்டியைக் கட்டுப்படுத்தும் காரணிகள்

இம்யூனோஜெனிசிட்டி, ஆன்டிஜெனின் உள்ளார்ந்த தன்மை அல்ல. அது அவை எதிர்கொள்ளும் குறிப்பிட்ட உயிரியல் முறைமைகளின் பண்புகளைச் சார்ந்துள்ளது.

இம்யூனோஜெனிசிட்டியைக் கட்டுப்படுத்தும் காரணிகளைக் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம்.

1. இம்யூனோஜெனிசிட்டிக்கு இம்யூனோஜெனின் பங்களிப்பு
2. இம்யூனோஜெனிசிட்டிக்கு உயிரியியல் முறைமைகளின் பங்களிப்பு

1. இம்யூனோஜெனிசிட்டிக்கு இம்யூனோஜெனின் பங்களிப்பு

இம்யூனோஜெனிசிட்டி, பின்வரும்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 237 19-02-2019 5.54.31 PM